

绝密 启用前

第十八届 CMC 考前模拟卷

非数学 A 类

注：本卷没有送分题，不适合作为限时训练。

一、填空题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 已知平面曲线 $C: y = 1 - \left(1 - x^{2/3}\right)^{3/2}$ ($0 \leq x \leq 1$)，该曲线绕直线 $l: y = x + 1$ 旋转一周形成的曲面 Σ 的表面积为 ()。
2. 设平面有界区域 D 是由曲线 $2x^2 + y^2 = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 与坐标轴围成的第一象限的部分，则二重积分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx dy = ()$ 。
3. 已知两条异面直线 $L_1: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{1}$ 。动点 P 到 L_1 的距离与到 L_2 的距离始终相等，则点 P 的轨迹所满足的曲面方程为 ()。
4. 将定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x) = \cosh(ax)$ ($a \neq 0$) 展开成周期为 2π 的傅里叶级数，由此可求出无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+a^2}$ 的和为 ()。
5. 已知实数 x, y 满足 $x^2 + xy + y^2 = 1$ ，则 $x^3 + y^3$ 的最大值为 ()，最小值为 ()。

二、解答题（共 70 分）

6. (10 分) 在 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数的函数 $f(x)$, 满足 $f(0) = f(1) = 0$ 。

证明: $|f(x)|^2 \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(t)|^2 dt$ 。

[提示: 牛菜!]

7. (12 分) 已知 $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = a_n - \frac{a_n^2}{\sqrt{n}} (n \geq 1)$ 。

(1) 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值。

(2) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2$ 存在且大于 0, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2$ 。

[提示: 数列极限相关的题目, 束手无策时, 不妨想想初等方法, 配方, 倒代换, 取对数, 换元等。]

8. (12 分) 求微分方程 $x^2(x^2 - 1)\frac{d^2y}{dx^2} + x(2x^2 - 1)\frac{dy}{dx} = y(x > 1)$ 的通解。

[提示：高阶微分方程，一般只能通过换元转为线性微分方程求解]

9. (12 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ 。已知 $f(x, x) = x^2, f_x(x, x) = x^3 + x^2$ 。

求: $I = \iint_D [f_{xx}(x, x) - f_{yy}(x, x)] e^{-(x^2+y^2)} dx dy$

其中 $D = \{(x, y) \mid x + 2y \geq 0\}$ 。

[提示: 如此恶心的区域, 我好像想到了, 正交]

10. (12 分) 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} y(x^2 + \cos y) dy dz - x(x^2 + \cos y) dz dx + \left(x + \frac{1}{\sqrt{y}} + 2xy + x \sin y \right) dx dy$$

其中 Σ 是曲面 $z = \ln(x^2 + \cos y)$ 被摆线
$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$
 与 x 轴

所围成的区域 D 所截得的有限部分的上侧。

[提示：纸老虎题目]

11. (12 分) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处收敛, $\sum_{k=0}^n b_k a_{n-k} = 0, a_0 = b_0 = 1$, 且 $|a_n x_0^n| \leq M \leq M^2 - 1$ 对任意自然数 n 恒成立。证明:

(1) $|b_n x_0^n| \leq M^{2n}$

(2) 当 $|x| \leq \frac{|x_0|}{2M^2}$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 绝对收敛。

/提示: 看着越复杂的题目, 思路往往越简单, 不要被求和唬住了/